

Théorie des réseaux

Chapitre 13 : L'identification des effets de pairs



Le fait à expliquer

Le modèle linéaire en moyenne

Ce que le réseau apporte

Les stratégies empiriques

Ce qu'il faut retenir

Le fait à expliquer

Une corrélation partout observée

Trois corrélations bien établies

Les amis d'un obèse sont plus souvent obèses. Les élèves d'une classe forte réussissent mieux. Les employés d'une équipe productive produisent plus.

Trois explications, indiscernables sans hypothèse

L'influence — mes amis me font changer.

La sélection — je choisis des amis qui me ressemblent déjà.

L'environnement commun — nous partageons la même cantine, le même quartier, le même chef.

Pourquoi cela n'est pas une querelle académique

Seule la première justifie une politique de **composition des groupes**.

Si la corrélation vient de la sélection, mélanger les classes ne produira rien. **Le coût d'une erreur d'identification est une réforme inutile.**

Le modèle linéaire en moyenne

1993

$$y_i = \alpha + \beta \bar{y}_{-i} + \gamma \bar{x}_{-i} + \delta x_i + \varepsilon_i$$

$\bar{y}_{-i}$ la moyenne du résultat des pairs, $\bar{x}_{-i}$ celle de leurs caractéristiques.

Les trois effets

β : effet **endogène** — le comportement des pairs.

γ : effet **exogène** ou contextuel — leurs caractéristiques.

ε : effet **corrélé** — ce qu'ils partagent avec moi.

Le résultat d'impossibilité

Si les groupes sont définis par une partition et que tous les membres ont les mêmes pairs, alors

$$\bar{y}_{-i} = \frac{\alpha + \gamma \bar{x} + \delta \bar{x}}{1 - \beta}$$

est une **fonction linéaire** de $\bar{x}$.

La conséquence

Les deux régresseurs $\bar{y}_{-i}$ et $\bar{x}_{-i}$ sont **colinéaires**.

β et γ ne sont pas identifiés séparément. **On ne peut pas savoir si mes amis m'influencent ou si nous nous ressemblons déjà.**

Application en gestion

Manski compare cela à un danseur qui essaierait de savoir si son reflet dans le miroir l'imité ou le précède.

L'image bouge en même temps que lui : aucune donnée ne tranche.

Ce que le réseau apporte

2009

Si les groupes de pairs **se recoupent partiellement** au lieu de partitionner, la colinéarité disparaît.

Le mécanisme

Les amis de mes amis qui **ne sont pas mes amis** influencent mes amis, donc indirectement moi — sans m'influencer directement.

Ils fournissent un instrument. La condition formelle : $\mathbf{I}$, $\mathbf{G}$ et $\mathbf{G}^2$ doivent être linéairement indépendantes.

Sur notre réseau

Le nœud 1 a pour amis 2 et 3. Le nœud 4 est ami de 3 mais **pas** de 1.

Les caractéristiques de 4 agissent sur 3, donc sur 1 — sans effet direct sur 1. **C'est l'instrument.**

Quand elle échoue

Sur un réseau où tout le monde connaît tout le monde, $\mathbf{G}^2$ est proportionnelle à $\mathbf{G}$: on retombe sur Manski.

Ce qui reste non traité

L'identification obtenue suppose le réseau **exogène**.

Elle ne règle pas la sélection : si je choisis mes amis d'après ce que je suis, le réseau est corrélé à ε , et l'instrument l'est aussi.

Les stratégies empiriques

Trois façons de s'en sortir

L'assignation aléatoire

Répartir des colocataires, des escouades ou des classes au hasard rend le réseau exogène par construction.

C'est la solution la plus propre — et la plus rare.

Les effets fixes de groupe

Absorber tout ce qui est commun au groupe, et identifier sur la **variation à l'intérieur** de celui-ci.

Ils éliminent l'effet corrélé, mais pas la sélection à l'intérieur du groupe.

Les chocs partiellement communs

Utiliser un choc qui touche certains pairs et pas d'autres — une bourse, une mutation, une fermeture d'usine.

Deux exemples célèbres

Sacerdote, 2001 - Dartmouth

Les colocataires de première année sont assignés **au hasard**. Un effet de pairs significatif apparaît sur les résultats scolaires.

L'assignation aléatoire élimine la sélection : c'est la référence méthodologique du domaine.

Christakis et Fowler, 2007 - l'obésité

Sur la cohorte de Framingham, l'obésité d'un ami augmenterait de **57 %** la probabilité de le devenir.

L'article a été fortement contesté : Cohen-Cole et Fletcher (2008) montrent que la même méthode « prouve » la contagion de l'acné et de la taille.

Ce que cette controverse enseigne

Un test de falsification — appliquer la méthode à un résultat qui **ne peut pas** être contagieux — est le contrôle le moins coûteux et le plus décisif.

Si la méthode détecte la contagion de la taille, elle ne mesure pas la contagion.

Ce qu'il faut retenir

Six points

1. Influence, **sélection** et **environnement commun** produisent la même corrélation.
2. Manski distingue les effets **endogène**, **contextuel** et **corrélé**.
3. Le **problème du reflet** : en groupes partitionnés, β et γ ne sont pas identifiés.
4. Un réseau à voisinages **partiellement recouvrants** rétablit l'identification.
5. Elle suppose le réseau **exogène** : la sélection reste entière.
6. **Assignment aléatoire**, effets fixes de groupe, chocs partiels : les trois stratégies empiriques.

La suite

Le chapitre 14 applique tout cela au réseau où les enjeux sont les plus élevés : celui des expositions entre banques.